G7-E10

December 6, 2024

1 Guia 7 - Ejercicio 10

[13]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import impulse, TransferFunction, step, bode


H_1 = TransferFunction([1, -1], [1, -1/2])

H_2 = TransferFunction([1, 0], [1, -3/2])

H = TransferFunction([4, -4, 0], [4, -8, 3])
```

[14]:
```
def rta_impulso(H):

    # Calcular la respuesta al impulso
    t, y = impulse(H)

    # Graficar la respuesta al impulso
    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.plot(t, y, label='Respuesta al impulso')
    plt.title('Respuesta al Impulso de H(s)')
    plt.xlabel('Tiempo (s)')
    plt.ylabel('Amplitud')
    plt.grid(True)
    plt.legend()
    plt.show()
```

[15]:
```
def rta_escalon(H):
    # Calcular la respuesta al escalón
    t, y = step(H)

    # Graficar la respuesta al escalón
    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.plot(t, y, label='Respuesta al escalón', color='blue')
    plt.title('Respuesta al Escalón de H(s)')
    plt.xlabel('Tiempo (s)')
```

```
    plt.ylabel('Amplitud')
    plt.grid(True)
    plt.legend()
    plt.show()
```

[16]:
```
def graf_bode(H):
    # Calcular el diagrama de Bode
    frequencies, magnitude, phase = bode(H)

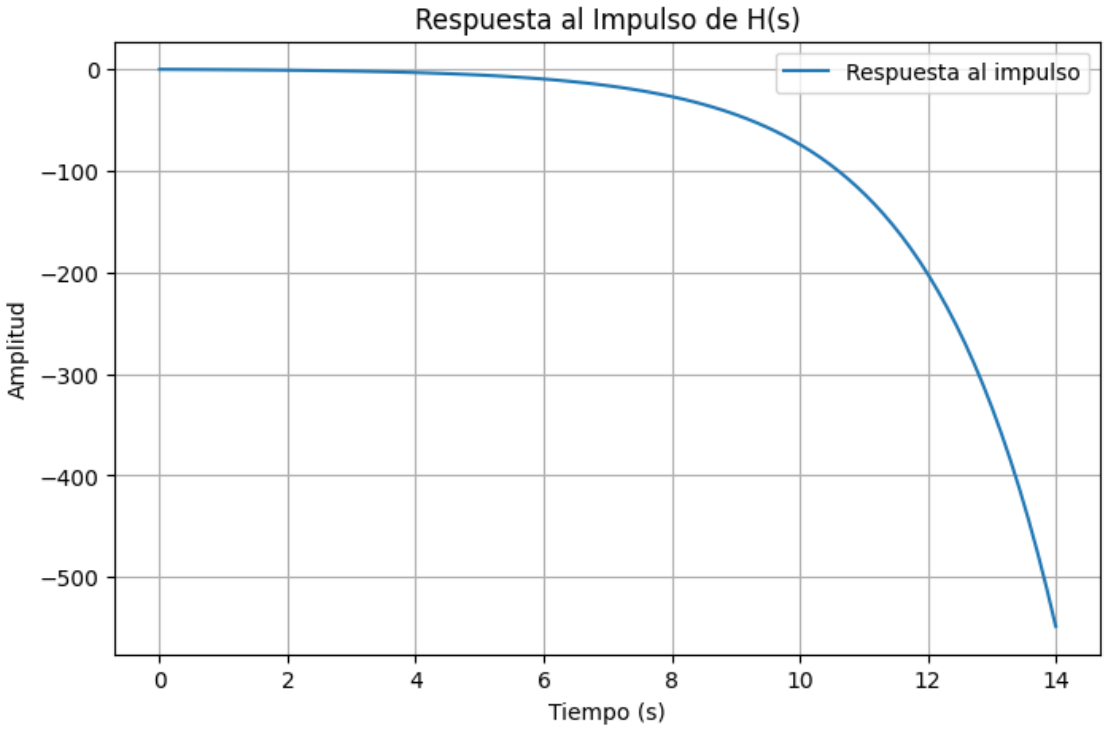
    # Graficar la magnitud
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    plt.subplot(2, 1, 1)
    plt.semilogx(frequencies, magnitude)  # Gráfica en escala logarítmica
    plt.title('Diagrama de Bode de H(s)')
    plt.ylabel('Magnitud (dB)')
    plt.grid(True, which='both', linestyle='--', linewidth=0.5)

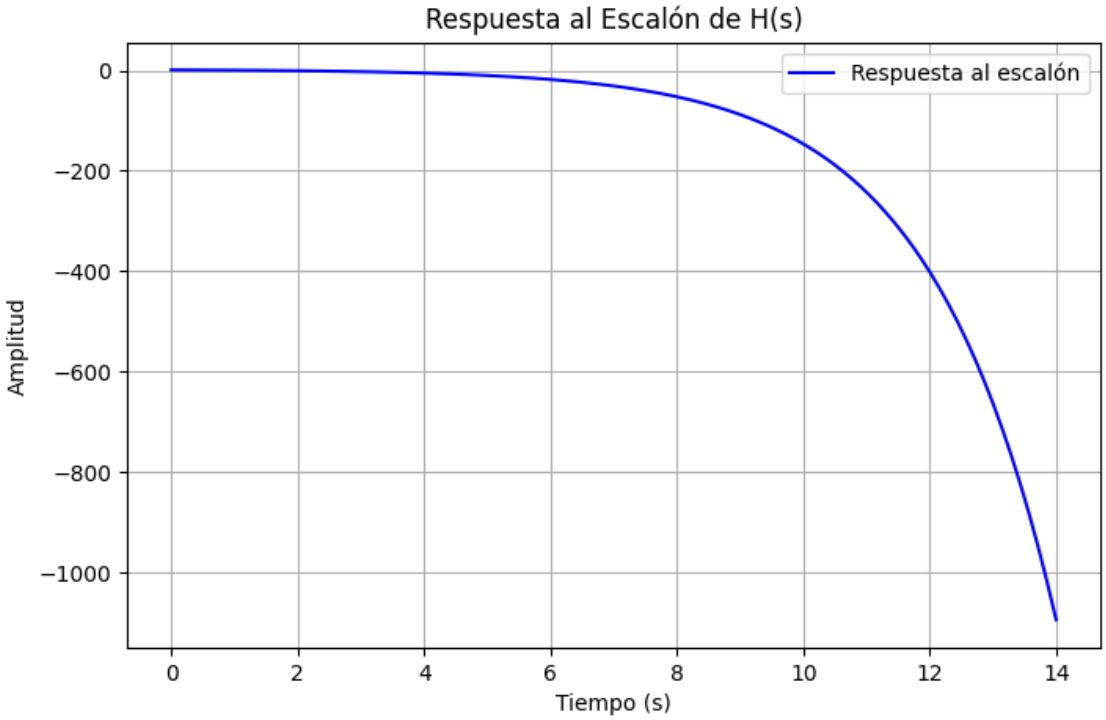
    # Graficar la fase
    plt.subplot(2, 1, 2)
    plt.semilogx(frequencies, phase)  # Gráfica en escala logarítmica
    plt.xlabel('Frecuencia (rad/s)')
    plt.ylabel('Fase (grados)')
    plt.grid(True, which='both', linestyle='--', linewidth=0.5)

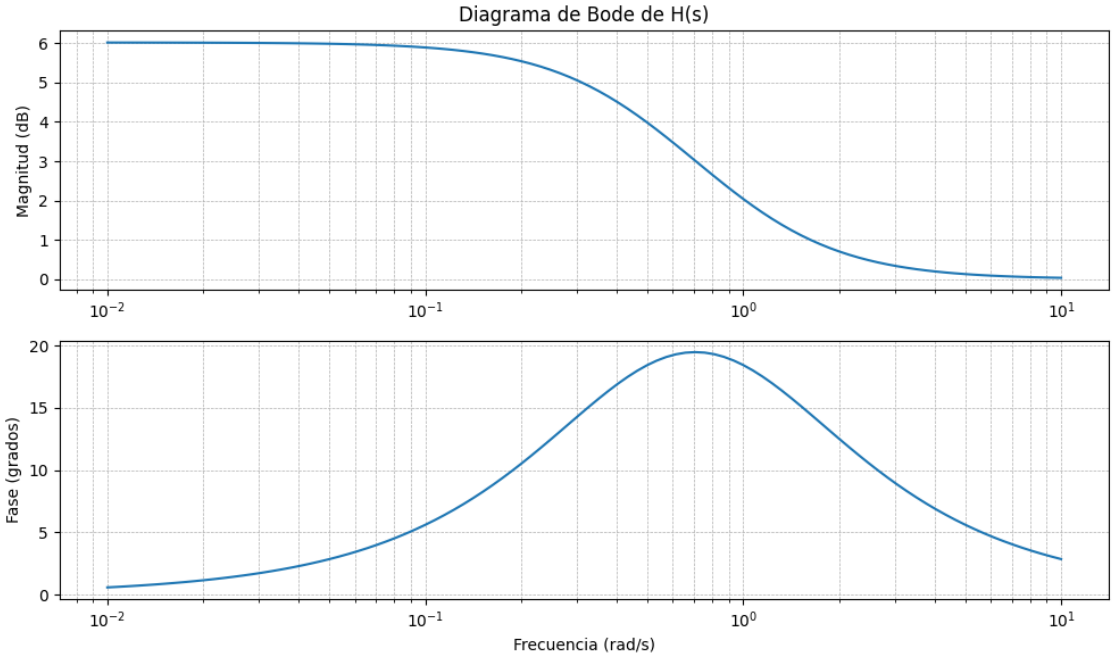
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

1.1 $H_1(s)$

[17]:
```
rta_impulso(H_1)
rta_escalon(H_1)
graf_bode(H_1)
```

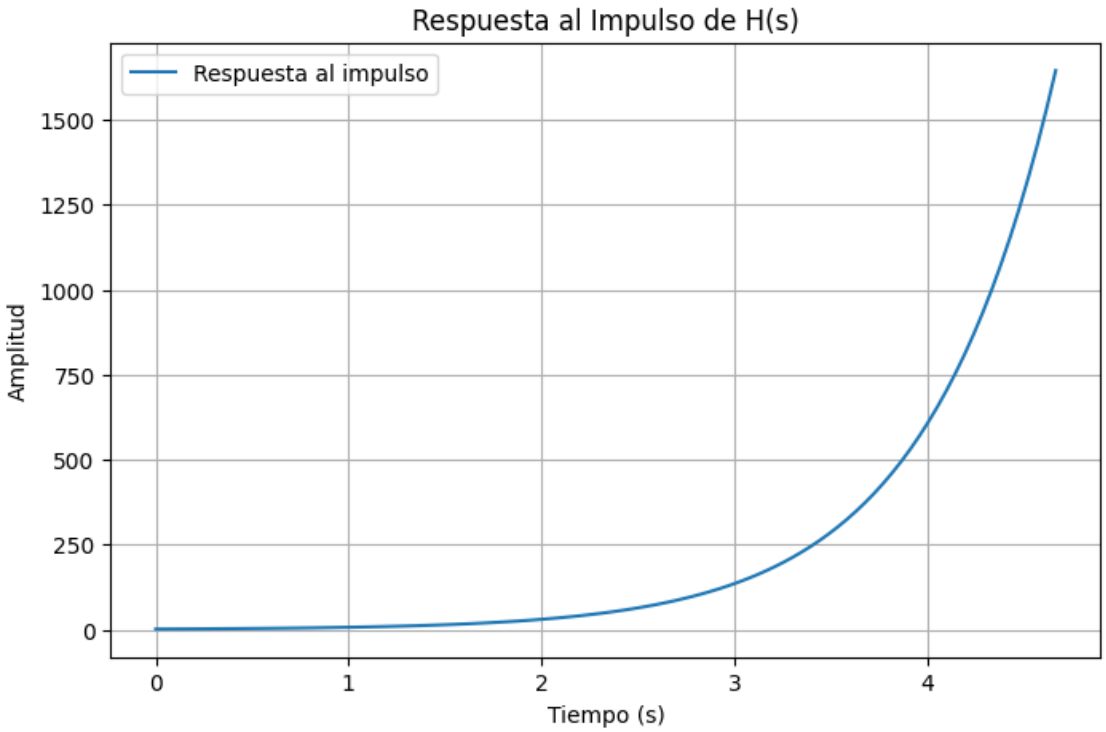

Respuesta al Impulso de H(s)
Respuesta al impulso
Amplitud
Tiempo (s)
0
−100
−200
−300
−400
−500
0
2
4
6
8
10
12
14


Respuesta al Escalón de H(s)
Respuesta al escalón
Amplitud
Tiempo (s)
0
−200
−400
−600
−800
−1000
0
2
4
6
8
10
12
14

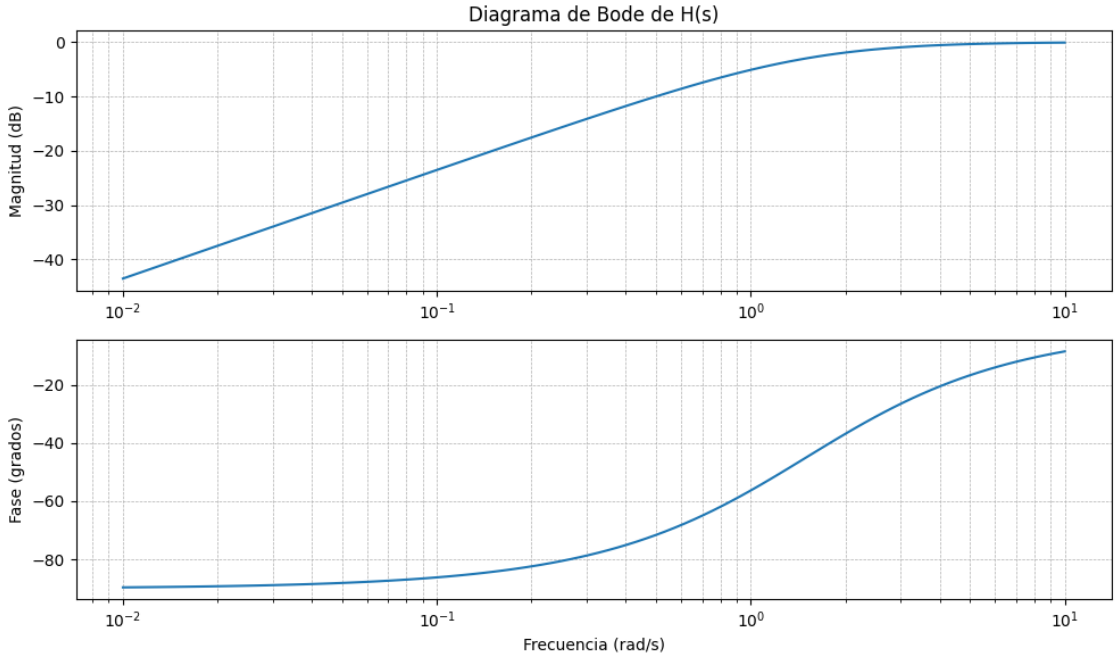


1.2 $H_2(s)$

[18]:
```
rta_impulso(H_2)
rta_escalon(H_2)
graf_bode(H_2)
```

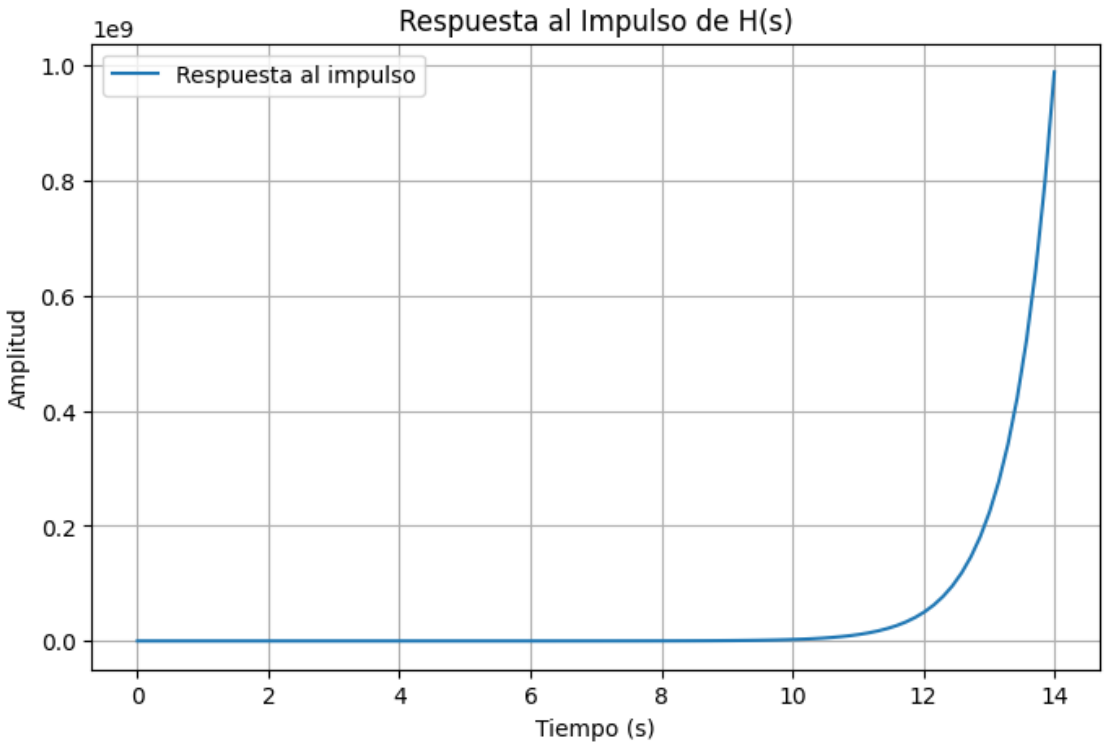

Respuesta al Impulso de H(s)
Respuesta al impulso
1500
1250
1000
750
500
250
0
Amplitud
0
1
2
3
4
Tiempo (s)

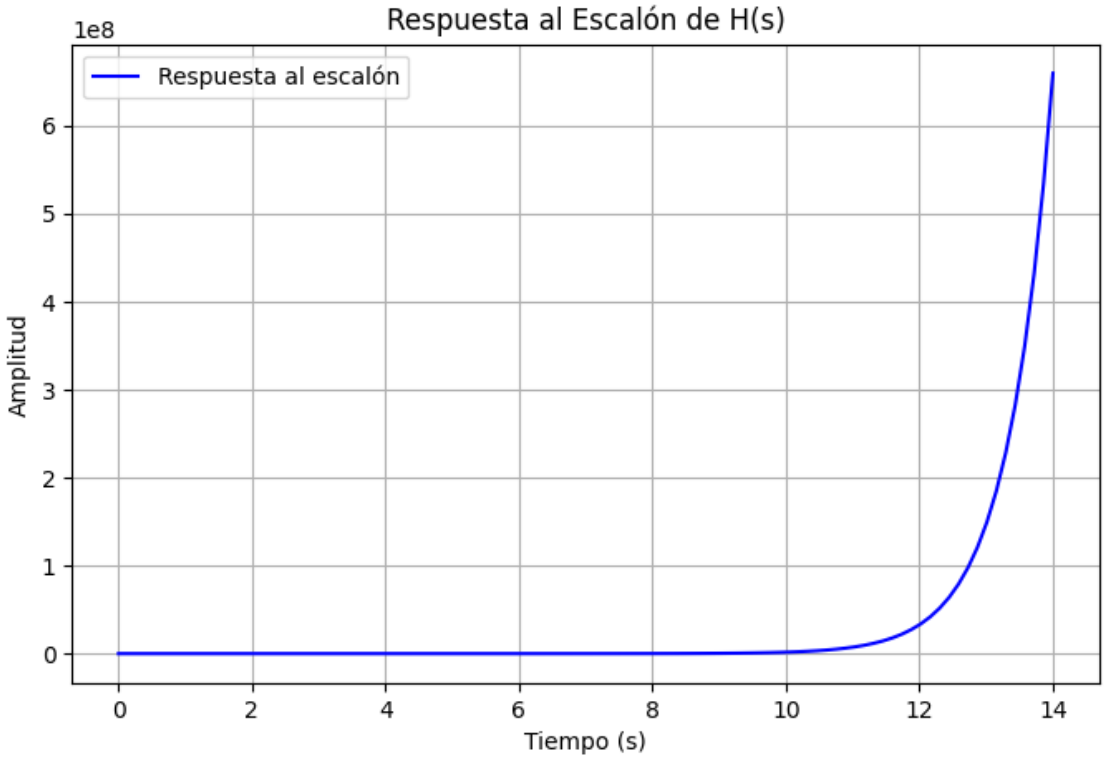

Respuesta al Escalón de H(s)
Respuesta al escalón
1000
800
600
400
200
0
Amplitud
0
1
2
3
4
Tiempo (s)

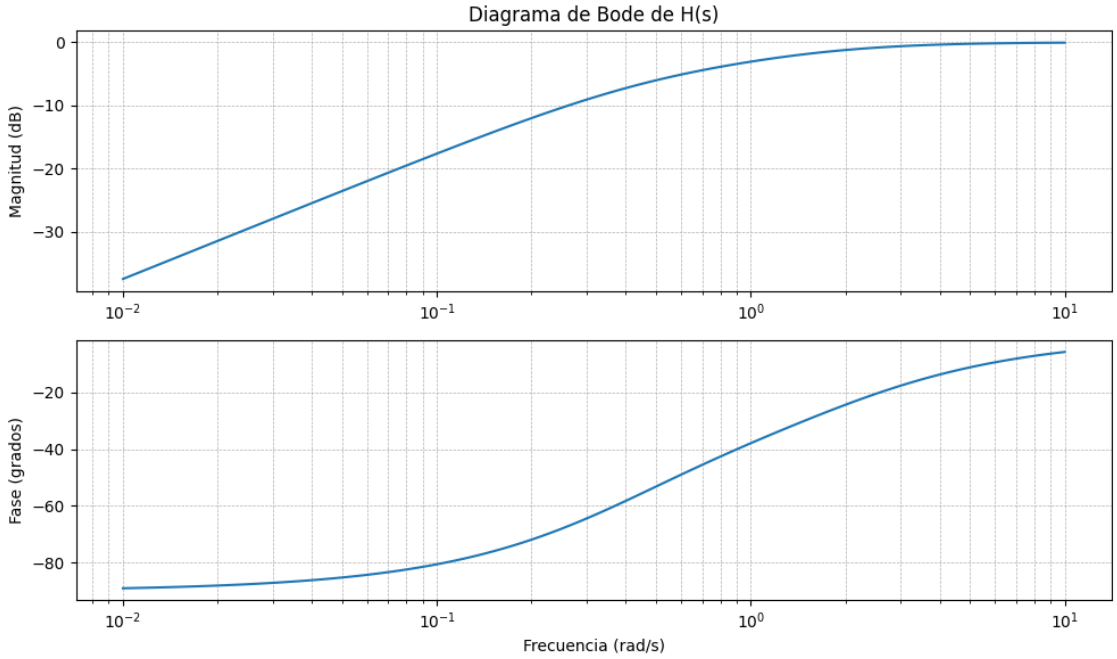


1.3 $H(s)$

[19]:
```
rta_impulso(H)
rta_escalon(H)
graf_bode(H)
```


Respuesta al Impulso de H(s)
1e9
Respuesta al impulso
Amplitud
Tiempo (s)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
2
4
6
8
10
12
14


Respuesta al Escalón de H(s)
1e8
Respuesta al escalón
Amplitud
Tiempo (s)
0
1
2
3
4
5
6
0
2
4
6
8
10
12
14


Diagrama de Bode de H(s)
Magnitud (dB)
0
−10
−20
−30
Fase (grados)
−20
−40
−60
−80
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
Frecuencia (rad/s)